

Introdução

A inteligência artificial (IA) na educação tem sido objeto de pesquisa acadêmica há mais de 30 anos, combinando ciências da aprendizagem e técnicas de IA para desenvolver ambientes de aprendizagem adaptativos e ferramentas inclusivas. O campo evoluiu de sistemas tutoriais inteligentes para o uso de mineração de dados educacionais (EDM) e análise de aprendizagem (LA), impulsionado pelo advento do Big Data. As publicações em IA e educação cresceram acentuadamente, com um aumento de duas a três vezes em 2021–2022 em relação a anos anteriores.

A IA atua em educação em dois níveis principais: administrativo (admissão, aconselhamento, serviços de biblioteca) e acadêmico (avaliação, feedback, tutoria). Aplicações específicas incluem sistemas de aprendizagem personalizada, avaliação automatizada e sistemas de reconhecimento facial para gerar insights sobre o comportamento dos alunos. Na educação médica, tecnologias de IA como realidade virtual e aumentada, plataformas de aprendizagem adaptativa e avaliações orientadas por IA aprimoram a precisão diagnóstica e a tomada de decisão clínica.

IA no Ensino, Avaliação e Escrita Acadêmica

A IA tem sido amplamente adotada em instituições de ensino para personalizar currículos, desenvolver conteúdo e avaliar alunos, melhorando a eficácia do ensino e da aprendizagem. Cinco usos principais da IA na educação superior emergiram: avaliação/avaliação, previsão, assistente de IA, sistemas de tutoria inteligente e gerenciamento da aprendizagem do aluno. Ferramentas de IA aceleram processos de pesquisa, realizam análises estatísticas e identificam padrões em dados, embora não possam completar raciocínio intelectual complexo ou exibir criatividade genuína. Estudos empíricos demonstram impactos positivos. Uma ferramenta de escrita baseada em IA melhorou significativamente a proficiência de escrita de alunos, fornecendo feedback pontual e individualizado. Alunos indonésios relataram que ferramentas de IA auxiliam na pesquisa acadêmica, especialmente no planejamento e na elaboração de rascunhos, tornando o processo menos monótono. Contudo, essas ferramentas não impactaram positivamente todos os indicadores de qualidade dos trabalhos acadêmicos, com obstáculos como recursos limitados para edição de textos em indonésio.

A integração de IA generativa (GenAI) como o ChatGPT gerou debates sobre integridade acadêmica e apropriado uso. Uma pesquisa com 68 educadores e 158 estudantes universitários revelou que ambos os grupos concordam que a IA é útil, mas expressaram cautela sobre seu impacto na educação, com 94,1% dos professores relatando que suas universidades não possuem políticas sobre o uso de IA. A necessidade de diretrizes explícitas e desenvolvimento profissional docente é evidenciada pela falta de preparação institucional.

IA na Pesquisa Biomédica: Triagem de Proteínas e Identificação de Tumores.

A IA baseada em big data extrai padrões ocultos em dados de genômica, transcriptômica, proteômica e radiômica para auxiliar na triagem, detecção, diagnóstico e prognóstico de tumores. Modelos de deep learning (DL) integram dados multidimensionais de múltiplos omics para detecção precoce, classificação molecular de subtipos e descoberta de biomarcadores em câncer. A triagem de proteínas por IA demonstrou resultados clinicamente relevantes. Um pipeline de ML integrando dados de espectrometria de massa de 240 pacientes de câncer cervical alcançou uma área sob a curva (AUC) próxima de 1, superando significativamente o desempenho de marcadores únicos do banco de dados PRIDE. O sistema, usando IA para analisar sete marcadores proteicos tumorais em sangue de 7.565 participantes, reduziu drasticamente a taxa de falsos positivos, elevando a especificidade de 56,9% para 92,9% em comparação com métodos clínicos convencionais. A identificação de tumores por IA também se estende à patologia computacional. O framework “wsi2rppa” emprega aprendizagem contrastiva fraca em imagens de lâminas inteiras de câncer de mama para inferir níveis de proteínas biomarcadoras e prever resposta ao trastuzumab, alcançando AUC de 0,79, superior ao 0,68 relatado em estudos anteriores. Regiões com altos escores de atenção pelo modelo coincidiram com anotações de patologistas experientes, validando a interpretabilidade do método.

Desafios Éticos e Limitações

Apesar dos benefícios, a integração da IA em educação enfrenta desafios significativos:

Preocupações éticas como privacidade de dados, vieses algorítmicos e acesso equitativo limitam a adoção ampla da IA em educação médica.

Desafios éticos e sociais da IA em ambientes K-12 raramente são totalmente considerados, incluindo questões de vigilância e autonomia de alunos.

Lacunas de pesquisa indicam necessidade de maior rigor metodológico e considerações éticas em estudos de IA na educação superior.

A IA acelera processos mas não substitui raciocínio intelectual, criatividade ou integração de conhecimento em problemas complexos.

A IA deve ser vista como uma ferramenta entre muitas que pode aprimorar resultados de ensino e aprendizagem, não como uma panaceia para todos os desafios da educação. Uma abordagem equilibrada que combina inovação

tecnológica com pedagogia centrada no humano é essencial para preservar a empatia e o cuidado ético.

Conclusão

A IA na educação evoluiu de sistemas tutoriais básicos para ferramentas sofisticadas de personalização, avaliação e análise de dados, com aplicações que se estendem à pesquisa biomédica em triagem de proteínas e identificação de tumores. Evidências robustas demonstram que modelos de ML e DL alcançam alta precisão diagnóstica em câncer e que ferramentas pedagógicas baseadas em IA melhoram resultados de aprendizagem. Contudo, desafios éticos, lacunas institucionais e limitações técnicas exigem frameworks regulatórios, capacitação docente e pesquisa contínua para garantir integração responsável e equitativa.

Referências

1. Ahmad, S. F., Alam, M. M., Rahmat, M. K., Mubarik, M. S., & Hyder, S. I. (2022). *Academic and Administrative Role of Artificial Intelligence in Education*. Sustainability, 14(3), 1101.
2. Akgun, S., & Greenhow, C. (2021). *Artificial intelligence in education: Addressing ethical challenges in K-12 settings*. AI and Ethics.
3. Barrett, A., & Pack, A. (2023). *Not quite eye to A.I.: student and teacher perspectives on the use of generative artificial intelligence in the writing process*. International Journal of Educational Technology in Higher Education.
4. Bond, M., Khosravi, H., de Laat, M., Bergdahl, N., Negrea, V., Oxley, E., Pham, P., Chong, S. W., & Siemens, G. (2024). *A meta systematic review of artificial intelligence in higher education: a call for increased ethics, collaboration, and rigour*. International Journal of Educational Technology in Higher Education.
5. Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). *Artificial Intelligence in Education: A Review*. IEEE Access.

6. Crompton, H., & Burke, D. (2023). *Artificial intelligence in higher education: the state of the field*. International Journal of Educational Technology in Higher Education.
7. Dong, Y. (2023). *Revolutionizing Academic English Writing through AI-Powered Pedagogy: Practical Exploration of Teaching Process and Assessment*. Journal of Higher Education Research.
8. Eager, B., & Brunton, R. (2023). *Prompting Higher Education Towards AI-Augmented Teaching and Learning Practice*. Journal of University Teaching & Learning Practice, 20(5).
9. Hamal, O., El Faddouli, N.-E., Alaoui Harouni, M. H., & Lu, J. (2022). *Artificial Intelligent in Education*. Sustainability.